



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第一章 命题逻辑

2025年2月26日



1.4 对偶式与蕴涵式

这一节的主要内容：

对偶式、蕴涵式、基本蕴涵式（化简式，附加式，假言推理，拒取式，析取三段论，条件三段论）、证明蕴涵式的方法

教学目标:

1. 理解什么**对偶式**;
2. 会运用**对偶原理**进行命题公式的推演;
3. 理解**蕴涵式**定义和性质;
4. 牢记**基本蕴涵式**;
5. 会**运用基本蕴涵式**进行命题公式的**推演**;
6. 掌握**证明蕴涵式**的真值表法, 前件真后件也真, 后件假前件也假;
公式法;

重点：

基本蕴涵式；证明蕴涵式的真值表法，前件真后件也真，后件假前件也假，公式法（*）。

定义1.4.1 设 A 是仅含 $\neg$, $\wedge$ 和 $\vee$ 这三种命题联结词的公式, 在 A 中将 $\wedge$ 和 $\vee$ 互换、 T 和 F 互换 (若有的话) 所得到的公式称为 A 的**对偶式 (Dual)**。

例1.4.1 求 $(P \rightarrow Q) \rightarrow S$ 的对偶式。

解：

先将公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow S$ 变成只含 $\neg$ ， $\wedge$ 和 $\vee$ 这三种命题联结词的公式：

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow S \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee S$$

则公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow S$ 的对偶式为 $\neg(\neg P \wedge Q) \wedge S$ 。

□ 对命题公式A整体求非，等价于A的对偶式，然后给每个原子命题求非。

定理1.4.1 设A和A*互为对偶式，且 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是A和A*中所有的原子命题变元，则

$$\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n);$$

$$\neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)。$$

定理1.4.2 (对偶原理) 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $A^* \Leftrightarrow B^*$ 。

应用对偶律可以扩大等价式的个数，也可以减少证明次数。

德·摩根律 (*De Morgan's laws*) :

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B,$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

交换律 (*Commutative laws*) :

$$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$$

$$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$$

结合律 (**Associative laws**) :

$$A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C,$$

$$A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$$

分配律 (**Distributive laws**) :

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C),$$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

补余律 (有补律, **Complement laws**) :

$$A \vee \neg A \Leftrightarrow T, \quad A \wedge \neg A \Leftrightarrow F$$

蕴涵式

定义1.4.2 设 A, B 是两个命题公式, 若 $A \rightarrow B$ 是永真式, 则称 A 蕴涵 B , 记作 $A \Rightarrow B$, 称 $A \Rightarrow B$ 是蕴涵式 (或永真条件式) (Implication)。

$A \rightarrow B$ 的逆反式 $\neg B \rightarrow \neg A$

有关系式: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

蕴涵式的性质

(1) 自反性 $A \Rightarrow A$;

(2) 传递性 若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow C$;

(3) 若 $A \Rightarrow B$ 且 A 为重言式, 则 B 为重言式;

(4) 若 $A \Rightarrow B$ 和 $A \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow B \wedge C$;

□ 推导时反向使用一次
结合律 (提取非A出
来即可)

(5) 若 $B \Rightarrow A$ 和 $C \Rightarrow A$, 则 $B \vee C \Rightarrow A$ 。

定理1.4.3 $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 $A \Rightarrow B$ 和 $B \Rightarrow A$ (或 $A \leftrightarrow B$ 是永真式当且仅当 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow A$ 都是永真式)。

基本蕴涵式

(1) 化简式 (Specialization rule)

$$P \wedge Q \Rightarrow P, \quad P \wedge Q \Rightarrow Q$$

化简式变形: $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P, \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$

$$\begin{aligned} \neg(P \rightarrow Q) &\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \\ &\Leftrightarrow P \wedge \neg Q \end{aligned}$$

(2) 附加式 (Addition rule)

$$P \Rightarrow P \vee Q, \quad Q \Rightarrow P \vee Q$$

附加式变形: $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q, \quad Q \Rightarrow P \rightarrow Q$

(3) 假言推论 (Modus ponens, law of detachment, 分离规则, 肯定律)

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

(4) 拒取式（否定律，Modus tollens）

$$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$$

(5) 析取三段论（Disjunctive syllogism）

$$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

(6) 条件三段论（Syllogism）：

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$$

(7) 双条件三段论 (Double Conditional syllogism)

$$(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \Rightarrow P \leftrightarrow R$$

(8) 合取构造二难 (Constructive Dilemma of Conjunction)

$$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \wedge R) \Rightarrow (Q \wedge S)$$

(9) 析取构造二难 (Constructive Dilemma of Disjunction)

$$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R) \Rightarrow (Q \vee S)$$

(10) 前件附加 (Law of antecedent attachment)

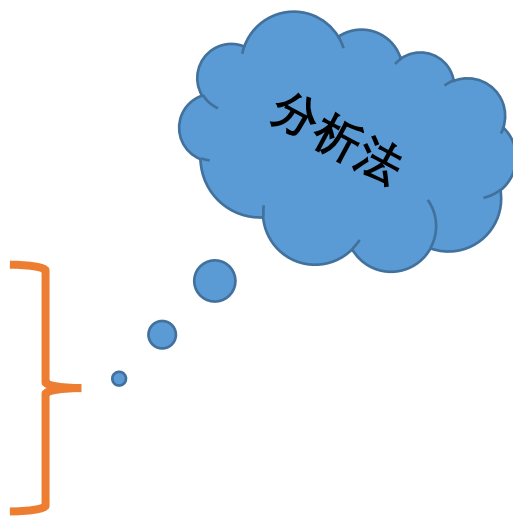
$$P \rightarrow Q \Rightarrow (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)$$

$$P \rightarrow Q \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)$$

另外任一等价式可变成两个蕴涵式。

基本蕴涵式的证明方法

- (1) 真值表法;
- (2) 前件真推出后件也真法;
- (3) 后件假推出前件也假法;
- (4) 公式法 (利用等价关系和蕴涵关系的传递性进行等值演算)。



分析法

例1.4.2 证明 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$ (假言推理)。

证明：

(1) 用真值表法。

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge (P \rightarrow Q)$	$P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

因为 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 是永真式，所以 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$ 。

(2) 用前件真推出后件也真法：设 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 T ，
则 P 和 $P \rightarrow Q$ 为 T 。所以 P 和 Q 都为 T 。从而 Q 为 T 。所以 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$ 。

(3) 用后件假推出前件也假法：设 Q 为 F 。若 P 为 F ，则 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 F ；若 P 为 T ，则 $P \rightarrow Q$ 为 F ，从而 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 F 。所以 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$ 。

(4) 用公式法。

$$\begin{aligned} P \wedge (P \rightarrow Q) &\Leftrightarrow P \wedge (\neg P \vee Q) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow F \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P \wedge Q \\ &\Rightarrow Q. \end{aligned}$$

□

例1.4.3 证明:

$$Q \vee \neg((\neg P \vee \neg Q) \wedge P) \Rightarrow \neg P \vee Q。$$

$$Q \vee \neg((\neg P \vee \neg Q) \wedge P) \Rightarrow \neg P \vee Q。$$

证明：

用后件为假推出前件也为假法证明。

设 $\neg P \vee Q$ 为 F ，则 $\neg P$ ， Q 都为 F ，从而

$Q \vee \neg((\neg P \vee \neg Q) \wedge P)$ 为 F 。故 $Q \vee \neg((\neg P \vee \neg Q) \wedge P) \Rightarrow \neg P \vee Q。$

□

后测：证明 $P \rightarrow Q \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$

后测：证明 $P \rightarrow Q \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$

证明：

用后件为假推出前件也为假法证明。

设 $P \rightarrow (P \wedge Q)$ 为 F ，则 P 为 T ， $P \wedge Q$ 为 F ，即 P 为 T ， Q 为 F ，从而 $P \rightarrow Q$ 为 F 。故 $P \rightarrow Q \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$ 。

□

小结

- 对偶式：定义；对偶原理
- 蕴涵式：定义，性质
- 基本蕴涵式：（10组基本蕴含式，**熟记！！！！**）
- 证明蕴涵式的方法：真值表法；前件真后件也真；后件假前件也假；公式法（利用利用等价关系和蕴涵关系的传递性进行等值演算）
- 应用

Assignments (作业)

第31页: 8 (偶数小题) , 9 (偶数小题)